



REPUBLIQUE DU BENIN
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI



ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Année Académique 2025 - 2026

DEVOIR (Examen Terminal – PHASE ECRITE)

EPREUVE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Filière : IG2 A & B Date : Durée : 2H

SUJET :

CONSIGNE GENERALE : dessiner un tableau de 40 lignes (numérotées de 1 à 40) et 2 colonnes. Mettre les réponses (lettres) en face des chiffres.

CONSIGNE 1 : Choisissez la lettre qui correspond à la bonne réponse

1. En 2025, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la maintenance informatique permet de :
 - a) Remplacer complètement les techniciens humains
 - b) Prédire les pannes avant qu'elles ne se produisent
 - c) Réparer automatiquement les systèmes défectueux
 - d) Accélérer les mises à jour logicielles
2. Lorsqu'une entreprise subit une cyberattaque, quelle est la première étape recommandée dans un plan de maintenance de sécurité ?
 - a) Redémarrer tous les systèmes
 - b) Informer la direction et l'équipe de sécurité
 - c) Débrancher immédiatement tous les serveurs
 - d) Restaurer la dernière sauvegarde
3. Disposer de suffisamment de mémoire vive est crucial pour la performance d'un ordinateur, car cela permet une réactivité accrue de la machine entre autres. Toutefois il arrive que malgré une quantité suffisante de RAM installée, l'ordinateur affiche une lenteur. Ceci pourrait s'expliquer par :
 - a) Processeur faible ou surchargé
 - b) Disque dur lent ou fragmenté
 - c) Trop de programmes en arrière plan
 - d) Présence de virus ou autres logiciels malveillants
 - e) Bug informatique
 - f) Surchauffe
 - g) Pilotes ou système d'exploitation obsolètes

- h) Problème de disque (erreur, secteurs défectueux)
 - i) Toutes ces réponses sont justes
 - j) Toutes ces réponses sont fausses
4. Après une défaillance matérielle critique dans un serveur, quelle est la première étape à suivre pour rétablir les opérations ?
- a) redémarrer le serveur immédiatement
 - b) restaurer les données à partir de la dernière sauvegarde
 - c) reconfigurer tous les systèmes manuellement
 - d) informer les utilisateurs finaux de la panne
5. Quel type de logiciel est essentiel pour maintenir la sécurité d'un réseau en 2025 ?
- a) Un tableur excel
 - b) Un logiciel de gestion des correctifs (patch management)
 - c) Un lecteur multimédia
 - d) Un navigateur Web sécurisé
6. Quelle est la principale différence entre la maintenance préventive et la maintenance prédictive ?
- a) La maintenance préventive est planifiée, tandis que la maintenance prédictive s'appuie sur des données en temps réel
 - b) La maintenance prédictive est réalisée avant la mise en service d'un équipement
 - c) La maintenance préventive est plus coûteuse que la maintenance prédictive
 - d) La maintenance prédictive est toujours manuelle
7. Qu'est ce qu'un bus ?
- a) C'est un câble qui relie le lecteur de CD à la carte mère
 - b) C'est la nappe qui relie le disque dur au bloc d'alimentation
 - c) C'est l'ensemble des liaisons électroniques permettant la circulation des données entre le processeur, la mémoire vive et les cartes d'extension
8. Quel est l'intrus parmi ces mots ?
- a) SCSI
 - b) SATA
 - c) SDRAM
 - d) SAS
9. La carte réseau n'est pas nécessaire pour le démarrage de l'ordinateur
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Quelquefois nécessaire
10. La pile CMOS est une mémoire non volatile
- a) Vrai
 - b) Faux
 - c) Certaines piles CMOS le sont et d'autres non
11. Quelle méthode est la plus couramment utilisée pour assurer la continuité des activités après incident majeur en 2025 ?
- a) Sauvegardes régulières sur bande magnétique
 - b) Utilisation d'un plan de reprise après sinistre (DRP)
 - c) Réinstallation complète des systèmes infectés
 - d) Utilisation d'un pare-feu avancé
12. Quelle est la fréquence recommandée pour effectuer des sauvegardes complètes des données critiques

- a) Une fois par an
 - b) Une fois par semaine
 - c) Une fois par mois
 - d) Tous les jours
13. Lorsqu'un ordinateur portable surchauffe régulièrement, quelle est la cause la plus probable ?
- a) Un disque dur endommagé
 - b) Une mauvaise gestion des ressources de l'alimentation
 - c) Un problème avec le système de refroidissement
 - d) Un problème de la carte mère
14. La partie du processeur spécialisée pour les calculs est :
- a) L'unité mathématique
 - b) Les Registres
 - c) L'unité arithmétique et logique
 - d) UCC
15. Quel type de maintenance est effectuée pour corriger une panne après qu'elle s'est produite ?
- a) Maintenance préventive
 - b) Maintenance curative
 - c) Maintenance prédictive
 - d) Maintenance adaptative
16. Les entreprises peuvent utiliser l'IA pour
- a) automatiser les tâches répétitives
 - b) optimiser les processus de maintenance
 - c) anticiper les pannes
 - d) réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
 - e) Toutes ces réponses sont justes
 - f) Toutes ces réponses sont fausses
17. Trouver l'affirmation fausse : Un firewall (pare feu)
- a) peut bloquer les intrusions sur un ordinateur
 - b) traque et élimine les logiciels malveillants déjà présents sur un système
 - c) peut interdire l'accès à certains sites
18. Comment se nomme l'unité minimale allouée par un disque dur lors d'une opération d'écriture ?
- a) Le secteur
 - b) Le cluster
 - c) La FAT
 - d) Le block
19. Le nombre qui suit le nombre 4 en base 5 est :
- a) 10
 - b) 5
 - c) 0
 - d) A
20. Les différents éléments d'un ordinateur (mémoire, processeur, périphériques...) sont reliés entre eux par des :
- a. Fils/Câbles
 - b. Registres

- c. Cartes d'extension
 - d. Bus
21. Signification du mot RAM :
- a. Read Access Memory
 - b. Random Access Memory
 - c. Read Active Memory
22. Une carte mère sert à :
- a. Déterminer les caractéristiques d'un micro-ordinateur
 - b. Lier tous les composants du PC, de la mémoire aux cartes d'extension, en passant par les lecteurs de disques.
 - c. Connecter plusieurs ordinateurs en réseau autour d'une unité centrale appelée encore unité mère
23. A quoi sert la pile située sur la carte mère ?
- a. A maintenir le BIOS sous tension de manière permanente
 - b. A conserver le paramétrage du BIOS
 - c. A conserver la liste de tous les mots de passe utilisés par l'ordinateur
24. Que représente la fréquence d'un processeur ?
- a. Le nombre d'additions qu'il peut effectuer en une minute
 - b. Le nombre de bits qu'il compte par seconde
 - c. Le nombre d'opérations qu'il peut effectuer par seconde
25. Que signifie le terme CMOS
- a. Connector Memory Output System
 - b. Connection Memory Out Software
 - c. Complementary Metal Oxide Semiconductor
26. En 2025, quel outil est le plus utilisé pour surveiller en temps réel les performances des systèmes ?
- a) Les tableaux de bord interactifs basés sur l'intelligence artificielle ✓
 - b) Les systèmes d'exploitation open source
 - c) Les disques durs physiques
 - d) Les rapports papier quotidiens
27. Lequel des éléments suivants fait partie des meilleures pratiques pour la maintenance des infrastructures cloud ?
- a) Redémarrer les serveurs cloud chaque semaine
 - b) Configurer des alertes pour surveiller les performances et la sécurité ✓
 - c) Limiter les sauvegardes à une fois par mois
 - d) Ne jamais effectuer des mises à jour des logiciels du serveur
28. Quel est le risque principal associé à un système qui n'est pas régulièrement mis à jour ?
- a) Des performances trop rapides
 - b) Des vulnérabilités exploitables par les cyberattaques
 - c) Une consommation excessive d'énergie
 - d) L'absence de nouvelles fonctionnalités esthétiques
29. Dans une entreprise, quel est l'avantage principal d'un plan de maintenance préventive ?
- a) diminuer la productivité de l'équipe technique
 - b) prolonger la durée de vie des équipements et réduire les pannes
 - c) augmenter les coûts de maintenance
 - d) minimiser les mises à jour logicielles
30. les mises à jour de sécurité critiques pour les systèmes d'exploitation doivent être

- a) ignorées si les systèmes fonctionnent correctement
 - b) installées dès leur disponibilité reportées jusqu'à la prochaine révision du système
 - c) réalisées seulement lorsque l'utilisateur rencontre un problème
31. En 2025, quel type de logiciel est essentiel pour la gestion des correctifs sur un réseau d'entreprise ?
- a) Logiciel de traitement de texte
 - b) Outil de gestion des correctifs (patch management)
 - c) Logiciel de traitement d'image
 - d) Tableur pour l'analyse des données
32. Quelle est la principale raison d'adopter une solution de cloud computing pour la maintenance des infrastructures informatiques ?
- a) Réduire les coûts énergétiques des serveurs physiques
 - b) Remplacer tous les équipements matériels
 - c) Accélérer les temps de latence réseau
 - d) Augmenter la complexité de la gestion des données
33. Sur l'ordinateur de la figure ci-dessous est installé
- a) Le système d'exploitation Windows 7
 - b) Le système d'exploitation Windows 10
 - c) Le système d'exploitation Windows 11
 - d) Réponses a) et b)
 - e) Réponses b) et c)
34. Meilleur ordre utilisé pour le remplacement de la carte mère d'un ordinateur de bureau
- a) Démonter le bloc d'alimentation, démonter le disque dur, démonter le lecteur de CD-ROM, démonter le lecteur de cartes mémoires, démonter la carte mère.
 - b) Démonter le bloc d'alimentation, démonter le disque dur, démonter le lecteur de CD-ROM, démonter le lecteur de cartes mémoires, démonter le processeur, démonter la carte mère.
 - c) Démonter le bloc d'alimentation, démonter le disque dur, démonter le lecteur de CD-ROM, démonter le lecteur de cartes mémoires, démonter le processeur, démonter la ou (les) barrette(s) de mémoire RAM, démonter la carte mère.
35. La carte mère d'un ordinateur donné dispose de quatre connecteurs SATA et aucun connecteur IDE. Combien de disques durs peut-on compléter dans cet ordinateur au maximum ?
- a) 1 disque dur
 - b) 2 disques dur
 - c) 3 disques dur
 - d) 4 disques dur
36. On a un disque dur de 1To où l'espace libre est de 760 Go. On veut copier tout le contenu de disque dur sur des clés USB de 32 Go. De combien de clés USB on aurait besoin alors pour ce faire ?
- a) 4
 - b) 8
 - c) 16
 - d) Plus de 16 clés

37. Le résultat de l'opération de soustraction suivante sur les nombres binaire $(1011111)_2 - (110110)_2$ donne

- a) $(101001)_2$
- b) $(901001)_2$
- c) $(001001)_2$
- d) $(1101001)_2$

CONSIGNE 2 : Trouvez la ou les bonnes réponses

38. Parmi les cartes d'extension on peut citer :

- a) Carte mère
- b) Carte son
- c) Carte mémoire
- d) Carte réseau
- e) Carte TV

39. L'on peut relier un écran à l'unité centrale à l'aide de :

- a) Câble VGA
- b) Câble DVI
- c) Câble HDMI
- d) Câble RJ45

40. Sur la figure 1 ci-dessous est affiché un écran de :

- a) BIOS du PC
- b) Windows Boot Manager
- c) Dual-boot Windows
- d) Système d'exploitation Windows

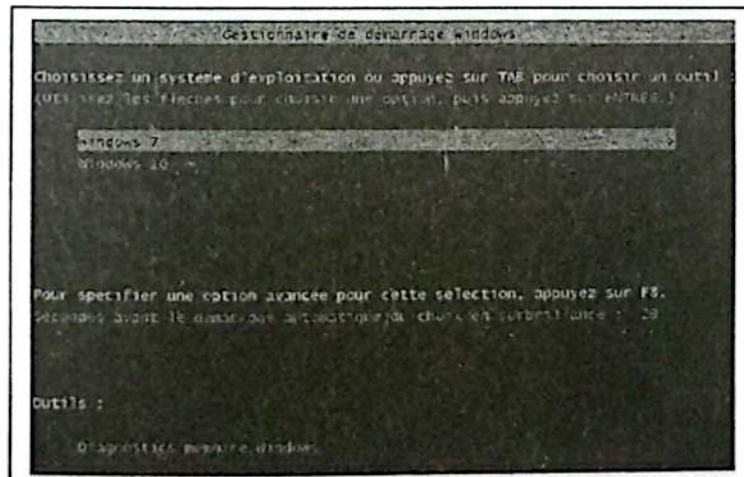


FIGURE 1